ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 10**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 43 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 16.

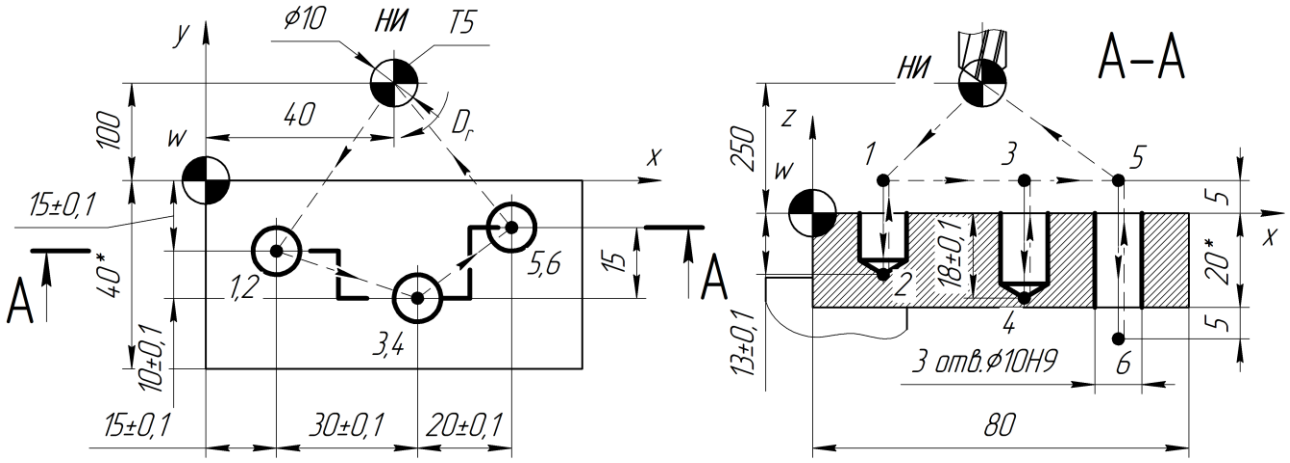


Рисунок 43. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 16. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания	
			So, мм/об	v, м/мин
1	1-6	Сверлить 3 отверстия	0,1	80

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 17) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 17. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 10	% – символ главного кадра и начала УП. 10 – номер УП
T5 M6	Вызов инструмента, расположенного в 5-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S400	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 400 об/мин
G X15 Y-15 Z5	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S2548	n = (80*1000) / (π*10) ≈ 2548 об/мин
G1 G95 Z-13 F0.1 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 2. Включение подачи охлаждения. При сверлении скорость подачи задается в мм/об (G95)
G Z5 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
G91 X30 Y-10	Перемещение на ускоренной подаче в т. 3. Для выдерживания межцентровых размеров, заданных на чертеже перемещения задаются в приращениях (G91)
G1 G90 Z-18 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
G Z5 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 3
G91 X20 Y15	Перемещение на ускоренной подаче в т. 5
G1 Z-30 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 6. Так как отверстие сквозное и не требуется выдерживать точность его глубины, то можно оставить G91
G Z30 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 5
G90 X40 Y100 Z250	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП